

文献信息

- **标题** : [Classification and Geometry of General Perceptual Manifolds](#)
- **期刊** : PHYSICAL REVIEW X
- **作者** : SueYeon Chung et.al
- **DOI** : 10.1103/PhysRevX.8.031003
- **类型** : 统计力学 **理论**
- **来源** : 要看懂算法找的物理理论的文章

目的

当神经群体对与同一感知对象的不同物理特征（例如方向、姿势、尺度、位置和强度）相关的感觉信号集合做出反应时，就会出现感知流形。

对象识别和区分需要以对流形内的变化不敏感的方式对流形进行分类。神经元系统如何产生不变的对象分类和识别是大脑理论和机器学习中的一个基本问题。

开发了一种统计力学理论，用于任意几何形状的流形的线性分类，揭示了与圆锥分解数学的显着关系。

背景

SVM 发展的理论侧重分离没有基础几何结构的有限点集，不适用于流形分类问题，本文发展了一般有限维流形的线性可分性理论，解决了如何量化感知器对流形描述的输入模式二分能力的问题。

def

- **流形**：与同一对象相关的所有可能刺激对应响应的所有状态向量的集合，可以视为神经状态空间中的流形。
从这个几何角度想，对象识别相当于区分不同对象流形的任务
- 仿射子空间的流形: 对 P 个感知对象对应的 P 个流形 M_μ 进行建模，每个流形由属于仿射子空间 $\mathbb{R}^N$ 的维度为 D 的紧子集组成，其中 $D < N$ 。流形上的点

结果

优点/创新

不足

启发/借鉴